

경력기술서

2026.06 - 재직 중

로앤컴퍼니 · Backend Developer 백엔드 단독

글로벌 리걸 AI SaaS 백엔드 단독 구축 · 검색 인프라 · 과금 시스템 설계 · 운영 배포 파이프라인

- 9개 법역 대상 글로벌 리걸 AI SaaS(Lexpand AI) 백엔드를 단독으로 구축해 정식 오픈까지 완주 — API 77개 · 모듈 31개 · 테이블 45개 · 티켓 52건
- 테스트 892건(유닛 619 · e2e 273) 작성 — 테스트 코드 20.5K줄로 소스(19.5K줄)를 상회, 변이 테스트로 검출력까지 상시 검증
- Elasticsearch 대화 검색 색인 워커를 별도 앱으로 분리 구축 — 증분 색인 · ILM 롤오버 · Redis 커서 기반 재개
- 한국어 질의에 일본어·중국어 문서가 노출되던 다국어 검색 오염을 진단 — nori_readingform이 한자를 한국어 독음으로 색인하는 것이 원인, 분석기 재정의 후 전체 재색인으로 해소
- 기능별 차등 과금 시스템 설계 — 기본 단가 + 가산 구조로 신규 기능 확장을 상수 정의만으로 가능하게 함
- 환불 로직이 차감액을 알지 못하는 구조적 결함 발견 — 6개 앱이 공유하는 엔티티의 스키마 변경 대신 동일 트랜잭션에 저장된 이력으로 역산해, 타 서비스 DB 마이그레이션 없이 해결
- 대화 중단 API의 소유권 검증 누락(IDOR)과 전화번호 기준 무상 크레딧 반복 수령 경로를 서비스 오픈 전 발견·차단
- 비동기 문서 분석 파이프라인 구축 — 외부 OCR·파싱 서비스 콜백, 타임아웃 처리, 실패 시 크레딧 자동 환불 및 재시도 정책
- LLM 응답 이중 스트리밍(SSE) 및 AI 문서 작성 버전 관리·되돌리기 구현
- EKS · ArgoCD · External Secrets · Istio Gateway API 기반 운영 배포 파이프라인 구축 (ECR · IAM 역할 · Helm 차트 포함)

2025.01 - 2026.01

스페이스오디티 · Backend Developer 기여도 70% 회사 사유: 경영악화

백엔드 API 개발 · 데이터 파이프라인 설계 및 구현 · 쿼리 최적화 · 스크래퍼 구현

NestJS

TypeORM

PostgreSQL

GCP Firestore

Redis

Kubernetes

Argo CD

- NestJS · TypeORM · PostgreSQL 기반 K-POP 데이터 분석 서비스 백엔드 설계 및 구현 — 일 평균 100만 건 데이터 처리, 아티스트 300여명 / 앨범 600건 이상 규모
- SNS · 영상 플랫폼 스크래핑 데이터를 Raw → 집계 구조로 분리한 파이프라인 구축, 지표 계산과 데이터 검증 가능한 구조 설계
- 사전 집계, 캐시, 인덱스 최적화를 적용해 조회 성능과 운영 복잡도 사이의 균형 확보
- Redis 캐싱 전략 적용으로 API 응답 속도 20% 수준 개선 및 DB 부하 완화
- K-POP 팬 플랫폼 Blip(400만 누적 다운로드 · 40만 MAU) 웹/앱 API 개발 및 유지보수 — 신규 기능 (웹 Blip) 개발 및 서비스 장애 개선
- 기사 썸네일 이미지를 해시(Hash) 값으로 변환하고 해밍 거리(Hamming Distance) 기반 유사도 비교를 통해 동일·유사 이미지를 판별하는 중복 제거 로직을 구현
- 데이터 수집 실패·집계 이상치를 빠르게 인지하는 모니터링 및 알림 전달 구조 구축

2023.10 - 2024.11

두디스 프로젝트 Co-founder · Backend Developer 기여도 80% 회사 사유: 경영악화

백엔드 API 개발 · 데이터 파이프라인 설계 · OpenSearch 기반 구조 개선 · CI/CD 구축

NestJS

TypeORM

MariaDB

OpenSearch

Kafka

Logstash

Redis

- NestJS · TypeORM · MariaDB · OpenSearch 기반 일평균 1GB 유튜브 콘텐츠 분석 데이터 파이프라인 설계 및 구축
- Logstash 활용 데이터 수집·가공 파이프라인 설계, OpenSearch 연동 대용량 데이터 검색·분석 기능 구현
- 형태소 분석·키워드 기반 데이터 분석 API 개발 — 비정형 텍스트 데이터 기반 비디오 탐색 시스템 구축
- 다중 조인 기반 병목 분석 후 집계 테이블·비정규화 전략 적용 — 핵심 집계 API 응답속도 40초 → 3초 개선
- Turborepo 기반 모노레포 전환으로 프론트·백엔드 타입 안정성 확보 및 빌드 시간 10% 개선
- Docker · Docker Compose 기반 자동화된 CI/CD 파이프라인 구축으로 배포 안정성·개발 효율성 향상

특허

P 대용량 비정형 텍스트 데이터의 키워드 분석 방법 및 프로그램

대용량 비정형 텍스트를 분석 가능한 단위로 구조화하고, 문맥 기반 키워드 추출 정확도를 높이기 위해 BERT 기반 분석 방식을 적용한 키워드 분석 방법에 관한 특허

P 리버스 인덱싱을 이용한 대용량 비정형 텍스트 데이터의 키워드 검색 시스템

대용량 비정형 텍스트를 원문 직접 검색하지 않고, 토큰별로 문서 ID를 역색인 구조로 저장해 빠르게 검색·집계할 수 있도록 만든 검색 시스템

2021.07 - 2023.10

메가프레스 · Backend Developer 기여도 80%

프론트·백엔드 설계 및 개발 · 재고관리 동시성 문제 해결 · 구조 개선 · 모노레포 전환

NestJS

Next.js

MongoDB

AWS EC2/ECS

GitHub Actions

- 메가프레스 계열 15개+ 인쇄 서비스 사이트에서 하드코딩으로 관리되던 상품 페이지를 MongoDB 조합 document 기반 자동 생성 구조로 전환 — 관리자 페이지에서 상품 정의만으로 전 사이트 상품 페이지 자동 생성, 사이트 추가 시 개발 작업 불필요
- Express · MongoDB 기반 관리자 API 개발, Jest TDD · GitHub Actions CI/CD 파이프라인 구축
- 낙관적 잠금(Optimistic Locking) 적용으로 동시 수정 환경에서 재고 관련 CS 건수 약 50% 감소
- Express → NestJS + Hexagonal Architecture 전환, 모노레포 구조로 코드 중복 제거 및 유지보수성 향상
- RxJS · FxTS 도입으로 비동기 데이터 처리 구조 개선 및 프론트엔드 코드 품질 향상
- 신규 개발팀 개발 컨벤션과 배포 프로세스 표준화 주도

유병국

Backend Developer

Velog GitHub Portfolio Email